Vortrag 14

Gruppenwachstum 2

Tobias Bergler

1. Plan und Ziel

Da wir uns mit allgemeinem Gruppenwachstum im vorherigen Beitrag beschäftigt haben, werden wir in diesem Abschnitt Das Gruppenwachstum einer nicht-trivialen Gruppe - der *Heisenberggruppe* - ausrechnen. Allerdings benötigen wir hierzu einige Schritte. Zunächst betrachten wir die verschiedenen Darstellungen und werden anschließend das Wachstum ausrechnen. Zudem interessieren wir uns in dieser Arbeit auch für Untergruppen und ihr wachstum, um schlussendlich auf das Herzstück des Seminars zu kommen: *GromovsTheorem*

2. Heisenberggruppe

Definition

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} | x, y, z \in \mathbb{Z}; Matrixmult. \right\}$$

ist die *Heisenberggruppe*.

Um nun wie gewohnt damit arbeiten zu können, benötigen wir die Darstellung dieser Gruppe als ERzeuger und Relationen. Daher die Behauptung:

$$H' =< x, y, z | [x, z], [y, z], [x, y] = z > \tag{1}$$

ist Isomorph zu H.
Notation:

$$[a, b] = aba^{-1}b^{-1} \tag{2}$$

Speziell in dieser Gruppe also

$$[x, z] = xzx^{-1}z^{-1} d.h. xz = zx \tag{3}$$

$$[y, z] = yzy^{-1}z^{-1} d.h. yz = yx \tag{4}$$

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1} d.h. xy = yxz \tag{5}$$

Bem: z kommutiert mit x und y und bei der Kommutation von x mit y erhalten wir ein z.

Proof. Sei $\varphi : H \to H$ Gruppenhomomorphismus mit

$$\varphi(x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{6}$$

y, z analog. Zu zeigen: φ Gruppeniso. Zunächst prüfen wir die bereits vorhandenen relationen: (3): $\varphi(xz) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} = \varphi(zx)$ für $\varphi(yz)$, also (4) analog. Für (5) betr.:

$$\varphi(xy) = \begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix} \tag{7}$$

und

$$\varphi(yx) = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix} \tag{8}$$

woraus folgt, dass

$$\varphi(yxz) = \begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix} = \varphi(xy) \tag{9}$$

Damit stimmen die operationen der Matrixmultiplikation mit den Relationen der Gruppe überein. Dafür, dass es sich tatsächlich um einen Isomorphismus handelt und somit in dem Matrizen keine weiteren relationen hinzukommen zeigen wir, dass φ bijektiv ist: Surjektivität: Betrachte folgende bijektive Abbildung π:

$$\pi : H = \left\{ \begin{pmatrix}1&x&z\\0&1&y\\0&0&1\end{pmatrix} | x,y,z \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{Z}^3 \tag{10}$$

mit

$$\begin{pmatrix}1&n&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}n\\0\\0\end{pmatrix} \tag{11}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&m\\0&0&1\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}0\\m\\0\end{pmatrix} \tag{12}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&k\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}0\\0\\k\end{pmatrix} \tag{13}$$

Damit ist leicht zu sehen, dass

$$\pi \circ \varphi(y^m x^n z^k) = \begin{pmatrix}n\\m\\k\end{pmatrix} \tag{14}$$

gilt für n,m,k $\in \mathbb{Z}$ und somit der gesammte $\mathbb{Z}^3$ getroffen wird. Für die Injektivität zeigen wir, dass ker(φ)=1 gilt. Dazu:

$$\varphi(0) = \varphi(x^0 y^0 z^0) = 0 \in \mathbb{Z}^3 \tag{15}$$

wobei $0 \in \mathbb{Z}^3$ durch π^{-1} das neutrale Elt in H darstellt. Durch die Relationen der Gruppe H' erhalten wir, dass das Wort $x^m y^n z^k$

minimal ist. und äquivalent zu dem Wort $y^n x^m z^{m*n+k}$ ist, wodurch wir erhalten, dass

$$x^m y^n z^k = 0 \Leftrightarrow y^m x^n z^{m*n+k} = 0 \Leftrightarrow m, n, k = 0 \tag{16}$$

Damit haben wir, dass φ bij. Gruppenhomomorphismus und somit Gruppenisomorphismus ist. □

Notation: Zur leichteren notation bezeichnen wir φ(x) und damit diese Matrix aus (6) nur noch als x. (y,z analog) Bemerkung: z ist Zentrum von H

Definition (*Wdh. Zentrum*)**.**

$$Z(G) = \{x \in G : zg = gz \forall g \in G\} \tag{17}$$

heißt Zentrum von G.

3. *Cayley-Graph der Heisenberggruppe*

Da die Elemente der Gruppe wie oben gesehen isomorph zu $\mathbb{Z}^3$ sind, sind die Knoten genau die Gitterpunkte des $\mathbb{Z}^3$. Die Kanten werden von den Erzeugern x,y und z generiert. Zur vereinfachung betrachten Ebenen: Für Wörter der Form $x^0 y^n z^k$ betrachte Den Unterraum

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^3 | a, b, c \in \mathbb{Z}, a = 0 \right\} \tag{18}$$

Für Wörter der form $x^1 y^n z^k$ sind die von y erzeugten Kanten nicht mehr orthogonal zu den von z ERzeugten, da nun durch jeden Schritt in y-Richtung durch die Relation, dass zuvor ein x "zurückgelegt wurde", auch ein schritt in z-Richtung getärigt wird.
Induktiv erhält man durch jedes x vor dem yz-Term bei jedem y-Schritt #x viele Schritte in z-Richtung dazu. Zudem betrachten wir die x-y-Ebene also die Abb

$$\tau : \mathbb{Z}^3 \to \mathbb{Z}^2, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \tag{19}$$

bei dieser Abbildung "vergessen" wir die z-komponente eines Wortes. Ein Wort mit m viele x und n vielen y wird also auf den Punkt

$$\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^2 \tag{20}$$

abgebildet. Wir nennen zwei wörter

Definition (*nahezu gleich*)**.** Wörter in

$$\rangle m, n \langle := \left\{ y^n x^m, y^{n-1} x y x^{m-1}, \ldots, x^m y^n \right\} \tag{21}$$

heißen nahezu gleich und unterscheiden sich in reduzierter Form nur in der z-Komponente .

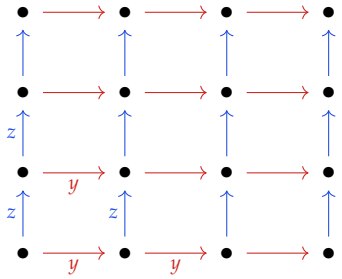


Figure 1: z und y in der x^0 Ebene

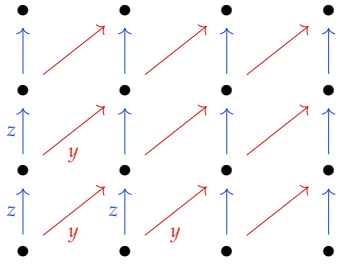


Figure 2: z und y in der x^1 Ebene

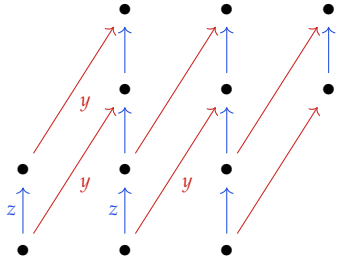


Figure 3: z und y in der x^2 Ebene

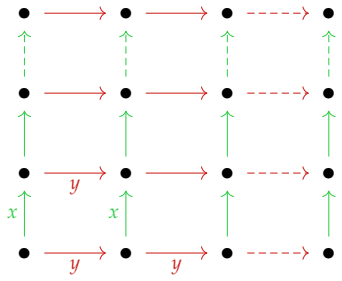


Figure 4: x und y in der xy-Ebene

Wir erhalten also, dass

$$y^n x^m = \begin{pmatrix} m \\ n \\ 0 \end{pmatrix} und x^m y^n = \begin{pmatrix} m \\ n \\ m*n \end{pmatrix} \tag{22}$$

nahezu gleich sind und in z-Komponente um $m*n$ unterscheiden. Bem: Wir erhalten den term $m*n$ durch zählen aller Kommutationen von x mit y durch die Relation $xy = yxz$. Durch diese Beobachtung erhalten wir intuitiv, dass z für große x und y als Funktion von diesen quadratisch Wächst. Formal ist also zu zeigen:

$$B_r^{Cay}(e) \subset B_r^{NY}(0) \times \left\{-2r^2, \ldots, 2r^2\right\} \tag{23}$$

und

$$B_{0.5r}^{NY}(0) \times \left\{-r^2, \ldots, r^2\right\} \subset B_r^{Cay}(e) \tag{24}$$

Notation: $B_r^{NY}(0)$ ist der $2-dim$ Manhatten-Ball um die 0 mit Radius r in der xy-Ebene. Geometrische intuition: Zylinder um die 0 mit Grundfläche $B_r^{NY}(0)$ und Höhe von $2r^2$ nach oben und unten. Man sieht leicht, dass beide Zylinder polynomiell mit Grad 4 wachsen.

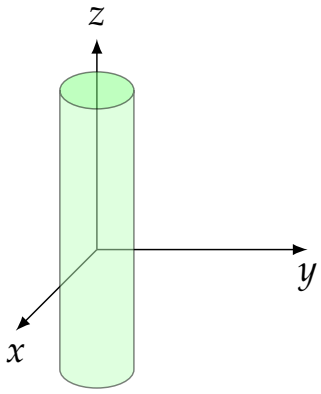


Figure 5: Zylinder, in dem Cayley-graph enthalten ist

Proof. zu (23): Sei $r \leq |m| + |n| + |k|$ das vollst. reduzierte Wort $x^m y^n z^k$ lässt sich schreiben als

$$x^m * y^n * z^k = y^n * x^m * z^l * z^k \tag{25}$$

wobei $|l| \leq |m*n| \leq r^2$ und dadurch auch $|k| + |l| \leq r + r^2 \leq 2r^2$ gilt. In diesem Wort ist nun $y^n x^m \in B_r^{NY}(0)$ und $z^l * z^k \in \left\{-2r^2, \ldots, 2r^2\right\}$. Somit ist der Cayley-Graph durch diesen großen Zylinder nach außen beschränkt. Zu (24): Sei $|n| + |m| \leq r$ und $|k| \leq r^2$ wir erhalten

$$y^m x^n z^k = \prod_{i \in I} x^{\alpha_i} * y^{\beta_i} \tag{26}$$

mit

$$\sum_{i \in I} \alpha_i + \beta_i \leq r \tag{27}$$

dadurch werden auch alle Elemente in diesem kleineren Zylinder getroffen. □

Hieraus lässt sich schlussendlich folgern:

$$\beta_H(r) \sim r^4 \tag{28}$$

4. Untergruppenwachstum

Nun betrachten wir das Wachstum von untergruppen und widmen uns direkt

Proposition 4.1 Wachstum von Untergruppen Sei G eine endlich generierte Gruppe und H eine endlich erzeugte Untergruppe von G. Wenn
$H =< T >$ und $G =< S >$, dann gilt

$$\beta_{H,T} \prec \beta_{G,S} \tag{29}$$

Proof. Sei $E := S \cup T \Rightarrow E$ ist endl. erz.-Syst von G. Sei $r \in \mathbb{N}$ dann

$$\forall h \in B_r^{H;T}(e) : d_E(h,e) \leq d_T(h,e) \leq r \tag{30}$$

das bedeutet, dass

$$B_r^{H,T}(e) \subset B_r^{G,E}(e) \rightarrow \beta_{H,T}(r) \leq \beta_{G,E}(r) \tag{31}$$

gilt, wodurch

$$\beta_{H,T} \prec \beta_{G,E} \tag{32}$$

Da (G, d_S) und (G, d_E) Quasi-isometrisch sind folgt, dass $\beta_{G,E} \sim_{Qi} \beta_{G,S}$, wodurch

$$\Rightarrow \beta_{H,T} \prec \beta_{G,S} \tag{33}$$

□

Um Gromovs Theorem Aufstelle zu können, fehlt uns noch eine kleine Zutat:

5. *Nilpotente Gruppen*

Definition Nilpotente Gruppe Sei G eine Gruppe. für $n \in \mathbb{N}$ definiere induktiv $C_{(n)}(G)$ durch

$$C_0(G) = G \tag{34}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : C_{(n+1)}(G) := [G, C_{(n)}(G)] \tag{35}$$

Die Folge $(C_{(n)}(G))_{n\in\mathbb{N}}$ ist eine *unterezentraleReihe* von G. G heißt *nilpotent*, wenn

$$\exists m \in \mathbb{N} : C_n(G) = e \tag{36}$$

Eine Gruppe heiße *praktischnilpotent*, wenn sie eine nilpotente Untergruppe mit endlichem Index beinhaltet.

Bem: Sei G Gruppe, H Untergruppe von G, dann beschreibt $[G, H]$ die Kommutator-Untergruppe von alle Kommutatoren (Elt der Form $[g,h] = ghg^{-1}h^{-1}, g \in G, h \in H$)

Beispiel 5.1. *Heisenberggruppe H:*

$$C_1(H) = [H,H] = [x^a y^b z^c, x^d y^e z^f] = z^\alpha =< z > \tag{37}$$

$$C_2(H) = [H, C_1(H)] = [H, < z >] = \{e\} \tag{38}$$

Definition Sei G endl. erzeugte Gruppe mit $< S >= G$. Dann ist der Rang von G definiert als

$$rk(G) := min\,\{|S| : S \subseteq G, < S >= G\} \tag{39}$$

Beispiel 5.2. $\mathbb{Z} =< 1 >=< 2,3 >= \ldots$ $rk(\mathbb{Z}) = min\,\{| < 1 > |, | < 2,3 > |, \ldots\} = 1$

Satz 5.3 (*Wachstumstyp nilpotenter Gruppen*)**.** Sei G endl. erz. nilp. Grp., $n \in \mathbb{N}$ minimal mit $C_n(G) = 1$. Dann hat G polynomielles Wachstum mit Grad

$$\sum_{j=0}^{n-1} (j+1) * rk(C_j(G)/C_{j+1}(G)) \tag{40}$$

Beispiel 5.4. *Heisenberggruppe H nilpotent* ✓

$$\sum_{j=0}^{1} (j+1) * rk(C_j(H)/C_{j+1}(H)) = 1 * rk(H/ < z >) + 2 * rk(< z > /e) \tag{41}$$

$$H/z :=< x, y, z | [x, z], [y, z], [x, y] = z, z = 0 >=< x, y | [x, y] > \tag{42}$$

also

$$\sum_{j=0}^{1} (j+1) * rk(C_j(H)/C_{j+1}(H)) = \ldots = 1 * 2 + 2 * 1 = 4 \tag{43}$$

Satz 5.5 (*Gromovs Theorem*)**.** Endlich erzeugte Gruppen haben polynomielles Wachstum genau dann, wenn sie praktisch nilpotent sind.

Die Beweise dieser beiden sätze sind nahezu trivial und dem Leser überlassen :)